



PELO FUTURO DO TRABALHO

Curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas

Disciplina Lógica de Programação

Prof. Gustavo Roberto de Souza

CONTROLE DE ESTOQUE

Documento de Especificação de Software

Alunos:

Ana Clara De Souza Cardoso Chaves – ana_cs_chaves@estudante.sesisenai.org.br

João Alexandre Oliveira Ramos – joao_a_amos@estudante.sesisenai.org.br

Tijucas, Agosto, 2026

Histórico de Revisões

Data	Histórico	Responsável
17/08/2026	Inicialização de preenchimento do documento de especificação de software.	João Alexandre
18/08/2026	Codificação do cadastro de produtos .	João Alexandre
18/08/2026	Codificação da listagem de produtos .	Ana Clara de Souza
20/08/2026	Foi colocado a codificação do cadastro e listagem em funções e cada uma em um arquivo.	João Alexandre
20/08/2026	Codificação da função de consulta de produtos.	Ana Clara de Souza
20/08/2026	Codificação da função de atualização de produtos.	Ana Clara de Souza
25/08/2026	Codificação da função de excluir produtos.	Ana Clara de Souza
25/08/2026	Codificação da função de registrar vendas.	João Alexandre
25/08/2026	Codificação da função de repor estoque.	Ana Clara de Souza
25/08/2026	Codificação da função de pesquisar produtos.	Ana Clara de Souza
26/08/2026	Codificação do arquivo JSON e do arquivo persistência com algumas funções.	João Alexandre
27/08/2026	Algumas modificações na codificação do arquivo da persistência.	

1. Descrição geral do projeto

1.1 Visão geral

O software tem como objetivo realizar o **controle e gerenciamento geral do estoque de um estabelecimento do segmento de vestuário**, proporcionando ao usuário uma ferramenta centralizada para organizar, acompanhar e administrar os produtos disponíveis na loja.

O sistema permitirá o **cadastro, edição, consulta, listagem e gerenciamento de produtos**, possibilitando o registro de informações importantes, como nome, categoria, tamanho, cor, quantidade disponível, preço e demais características necessárias para a identificação e organização das mercadorias. Também será possível consultar produtos já cadastrados, verificar a disponibilidade de itens e identificar novos produtos inseridos no estoque.

Entre as principais funcionalidades, o sistema contará com recursos para **atualização do status dos produtos**, permitindo alterar suas condições de disponibilidade, além das opções de **exclusão e ocultação de produtos**, contribuindo para manter o cadastro organizado sem necessariamente remover permanentemente informações do sistema.

O software também terá funcionalidades relacionadas ao **controle de vendas e movimentações do estoque**, permitindo registrar as vendas realizadas e atualizar automaticamente ou manualmente a quantidade disponível de cada produto. Dessa forma, o usuário poderá acompanhar as entradas e saídas de mercadorias, identificar a necessidade de reposição e manter um controle mais preciso dos itens armazenados.

Outro recurso importante será a **pesquisa e localização de produtos**, facilitando o acesso às informações mesmo quando o estoque possuir uma grande quantidade de itens cadastrados. O sistema também poderá emitir **avisos e alertas para produtos que estejam com quantidade abaixo de um limite determinado**, auxiliando o responsável pela loja na identificação de mercadorias que precisam ser repostas.

De maneira geral, o intuito do software é **auxiliar na organização, controle e administração do estoque de uma loja de roupas variadas**, reduzindo a necessidade de controles manuais e facilitando o acompanhamento das mercadorias. Com as informações centralizadas em um único sistema, busca-se proporcionar maior praticidade ao usuário, melhorar a organização do estoque, facilitar a tomada de decisões relacionadas à reposição de produtos e contribuir para um gerenciamento mais eficiente das operações da loja.

1.2 Descrição dos usuários

O usuário principal do sistema será o **Estoquista**, responsável por organizar, controlar e administrar os produtos da loja por meio do software. Suas principais funções serão cadastrar, consultar, atualizar e controlar as quantidades dos produtos, além de registrar vendas, acompanhar movimentações e identificar a necessidade de reposição.

O estoquista também deverá manter as informações do sistema **organizadas, atualizadas e corretas**, contribuindo para um controle eficiente do estoque e facilitando a administração das mercadorias.

1.3 Limitações

O sistema possui algumas limitações relacionadas à ausência de funcionalidades complementares para um gerenciamento mais completo do estoque. Entre elas, destaca-se a **falta de mecanismos de backup e recuperação de dados**, o que pode dificultar a restauração das informações em caso de perda ou falha no sistema.

Também não estão disponíveis recursos de **dashboards e indicadores visuais**, que poderiam facilitar a visualização e análise das informações do estoque. Além disso, o sistema não possui funcionalidades avançadas de **categorização e aplicação de filtros**, o que pode dificultar a localização e organização de produtos em estoques maiores.

Outra limitação está relacionada à ausência de **controle e registro de fornecedores**, impossibilitando um acompanhamento mais detalhado da origem e do fornecimento das mercadorias. Da mesma forma, não há um recurso específico para o **registro e controle de perdas e prejuízos**, como produtos danificados, extraviados ou descartados.

Essas limitações não impedem o funcionamento das principais operações do sistema, porém representam oportunidades de melhoria que poderiam contribuir para um **controle de estoque mais seguro, organizado e eficiente**.

2. Especificação dos requisitos

2.1. Requisitos Funcionais

RF-01	O sistema deve permitir cadastrar produtos
RF-02	O sistema deve permitir listagem de produtos
RF-03	O sistema deve permitir consultar produtos
RF-04	O sistema deve permitir atualização de produtos
RF-05	O sistema deve permitir exclusão de produto
RF-06	O sistema deve permitir registro de venda
RF-07	O sistema deve permitir reposição de estoque
RF-08	O sistema deve permitir pesquisar produtos
RF-09	O sistema deve emitir avisos de produtos com estoque baixo

3. Estruturas de dados

3.1 - Produto

```
var produto = [  
    nome,  
    tamanho,  
    cor,  
    quantidade,  
    preco,  
    gerarId(produtos),  
    agora,  
    agora  
];
```